# PROJETO DE REDE DE COMPUTADORES

Fundamentos de Arquitetura de Rede | EVE-NG | Oracle Cloud | IA

Curso: Fundamentos de Arquitetura de Rede

Data: Março de 2026

Versão 1.0

Professor: Benir Falcão Pistille

# Sumario

(Clique com o botão direito e selecione "Atualizar Campo" para atualizar os números de página)

**ETAPA 1: Fundamentos de Arquitetura de Rede ..... 5**

1.1 Arquitetura de Enderecamento IP (IPv4/IPv6) ..... 6

Conceitos Fundamentais ..... 6

Classes de Enderecos IPv4 ..... 6

Subnetting e VLSM ..... 6

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) ..... 7

IPv6 - A Nova Geracao ..... 7

1.2 Arquitetura de Roteamento e Comutacao ..... 7

Funcionamento de Roteadores ..... 7

Protocolos de Roteamento ..... 7

Switches e VLANs ..... 8

Spanning Tree Protocol (STP) ..... 8

1.3 Arquitetura de Redes WAN e de Longa Distancia ..... 8

Tecnologias WAN ..... 8

Arquitetura de Conectividade Geografica ..... 9

1.4 Arquitetura de Seguranca em Redes ..... 9

Componentes de Seguranca ..... 9

DMZ (Demilitarized Zone) ..... 9

Segmentacao de Rede ..... 9

1.5 Arquitetura de Servicos de Rede ..... 9

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ..... 9

DNS (Domain Name System) ..... 10

NAT (Network Address Translation) ..... 10

Balanceamento de Carga ..... 10

1.6 Arquitetura de Redes Sem Fio e Moveis ..... 10

Padroes Wi-Fi (IEEE 802.11) ..... 10

Seguranca Wi-Fi ..... 11

Redes Celulares (5G/6G) ..... 11

1.7 Virtualizacao de Redes ..... 11

Conceitos de Virtualizacao ..... 11

Modelos de Servicos em Nuvem ..... 11

VPS e Virtualizacao ..... 12

**ETAPA 2: Ambiente de Testes com Wireshark ..... 13**

2.1 Instalacao do Wireshark ..... 13

Windows ..... 13

Linux (Ubuntu/Debian) ..... 13

2.2 Captura e Analise de Pacotes ..... 13

Iniciando uma Captura ..... 13

Filtros de Captura ..... 13

Filtros de Display ..... 14

2.3 Interpretacao de Protocolos ..... 14

Analise de Handshake TCP ..... 15

**ETAPA 3: Simuladores de Servicos (DNS/DHCP) ..... 16**

3.1 Servidor DHCP no Linux ..... 16

Instalacao do ISC DHCP Server ..... 16

Configuracao do dhcpd.conf ..... 16

Iniciar o Servico ..... 16

3.2 Servidor DNS (BIND9) ..... 16

Instalacao ..... **Erro! Indicador não definido.**

Configuracao da Zona Direta ..... 17

Arquivo de Zona ..... 17

Testes de DNS ..... 17

**ETAPA 4: Plataforma EVE-NG ..... 18**

4.1 Instalacao do EVE-NG ..... 18

Requisitos de Hardware ..... 18

Instalacao do ISO ..... 18

Instalacao em VMware/VirtualBox ..... 18

4.2 Configuracao Inicial ..... 19

Acesso Web ..... 19

Credenciais Padrao ..... 19

Configuracao de Nodes ..... 19

Upload de Imagens ..... 20

4.3 Extensoes e Integracoes ..... 20

Integracao com Wireshark ..... 20

Integracao com Ansible ..... 20

Snapshots e Backup ..... 20

**ETAPA 5: Oracle Cloud Free Tier** ..... **21**
5.1 Criacao da Conta ..... 21
Passo a Passo ..... 21
Recursos Always Free ..... 21
5.2 Configuracao de Rede ..... 22
Virtual Cloud Network (VCN) ..... 22
Security Lists (Firewall) ..... 22
5.3 Deploy de Instancias ..... 22
Criacao de Instancia de Computacao ..... 22
Acesso as Instancias ..... 23
Instalacao de Servicos na Nuvem ..... 23
**ETAPA 6: Tecnologias Emergentes e IA** ..... **24**
6.1 Inteligencia Artificial em Redes ..... 24
AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) ..... 24
Casos de Uso de IA em Redes ..... 24
Ferramentas de IA para Redes ..... 24
6.2 Automacao com Python e Ansible ..... 25
Netmiko para Acesso SSH ..... 25
NAPALM para Multi-vendor ..... 25
Ansible para Orquestracao ..... 26
6.3 Redes Definidas por Software (SDN) ..... 26
Conceitos de SDN ..... 26
OpenFlow ..... 26
Controladores SDN ..... 26
Network Function Virtualization (NFV) ..... 27
**Conclusao** ..... Erro! Indicador não definido.
**Referencias** ..... **29**
Livros ..... 29
Documentacao Oficial ..... 29
RFCs ..... 29
Sites e Comunidades ..... 29

## Objetivos do Projeto

O presente projeto tem como objetivos principais:

- Projetar uma arquitetura de rede corporativa completa e escalável
- Documentar a configuração de todos os componentes da rede
- Implementação prática utilizando a plataforma EVE-NG
- Fornecer configurações detalhadas de IPs e serviços de rede
- Estabelecer uma base de conhecimento técnico da rede através de diagramas

## Escopo do Projeto

O escopo deste projeto abrange a concepção, planejamento e documentação de uma infraestrutura de rede completa, incluindo a camada de core, distribuição e acesso, servidores corporativos, segurança perimetral e conectividade externa. A implementação será através de simulação no EVE-NG, uma plataforma profissional de emulação de rede.

# ETAPA 1: Fundamentos de Arquitetura de Rede

Esta etapa apresenta os conceitos fundamentais da arquitetura de redes de computadores, abordando desde o endereçamento IP até as tecnologias de virtualização. O objetivo e estabelecer uma base solida para as etapas praticas subsequentes.

## 1.1 Arquitetura de Endereçamento IP (IPv4/IPv6)

### Conceitos Fundamentais

O endereçamento IP e a base da comunicação em redes TCP/IP. O IPv4 utiliza endereços de 32 bits, divididos em 4 octetos, representados na notação decimal pontuada (ex: 192.168.1.1). Com o esgotamento dos endereços IPv4, o IPv6 foi desenvolvido, utilizando endereços de 128 bits, representados em hexadecimal (ex: 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334).

### Classes de Endereços IPv4

| Classe | Faixa de Endereços | Mascara Padrão | Uso |
|---|---|---|---|
| Classe A | 1.0.0.0 a 126.255.255.255 | 255.0.0.0 (/8) | Grandes redes |
| Classe B | 128.0.0.0 a 191.255.255.255 | 255.255.0.0 (/16) | Redes medias |
| Classe C | 192.0.0.0 a 223.255.255.255 | 255.255.255.0 (/24) | Redes pequenas |
| Classe D | 224.0.0.0 a 239.255.255.255 | - | Multicast |
| Classe E | 240.0.0.0 a 255.255.255.255 | - | Experimental |

*Tabela 1: Classes de Endereços IPv4*

### Subnetting e VLSM

O subnetting (divisão em sub-redes) permite dividir uma rede maior em segmentos menores, melhorando a organização e segurança. O VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras de sub-rede de tamanhos diferentes dentro da mesma rede, otimizando o uso de endereços IP.

**Exemplo prático de subnetting:**

Rede original: 192.168.10.0/24 (254 hosts)

Dividida em 4 sub-redes /26:

- Sub-rede 1: 192.168.10.0/26 (62 hosts) - Departamento de Vendas
- Sub-rede 2: 192.168.10.64/26 (62 hosts) - Departamento de TI
- Sub-rede 3: 192.168.10.128/26 (62 hosts) - Departamento de RH
- Sub-rede 4: 192.168.10.192/26 (62 hosts) - Departamento Financeiro

### CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

O CIDR eliminou a rigidez das classes de endereços, permitindo alocação mais flexível. A notação CIDR utiliza o formato IP/prefixo (ex: 192.168.1.0/24), onde o prefixo indica o número de bits da máscara de rede.

### IPv6 - A Nova Geração

O IPv6 oferece um espaço de endereçamento praticamente ilimitado (2^128 endereços), melhorias na segurança (IPsec nativo), autoconfiguração e suporte nativo a mobilidade. A transição do IPv4 para IPv6 pode ser feita através de técnicas como dual-stack, tunneling e NAT64.

## 1.2 Arquitetura de Roteamento e Comutação

### Funcionamento de Roteadores

Roteadores são dispositivos de camada 3 que interconectam redes diferentes e encaminham pacotes baseados em endereços IP. Eles mantem tabelas de roteamento que contem informações sobre os caminhos para diferentes destinos. O processo de roteamento envolve:

0. Recepção do pacote na interface de entrada
1. Verificação do endereço IP de destino
2. Consulta a tabela de roteamento (Longest Match)
3. Encaminhamento pela interface de saída apropriada

### Protocolos de Roteamento

| Tipo | Protocolo | Características | Uso |
|---|---|---|---|
| Estático | Rota estática | Configuração manual, baixo overhead | Redes pequenas |

| Tipo | Protocolo | Características | Uso |
|---|---|---|---|
| Distance Vector | RIP, EIGRP | Baseado em saltos, convergência lenta | Redes legadas |
| Link State | OSPF, IS-IS | Baseado em estado do link, convergência rápida | Grandes redes |
| Path Vector | BGP | Baseado em políticas, usado na Internet | WAN/Internet |

*Tabela 2: Comparativo de Protocolos de Roteamento*

### Switches e VLANs

Switches operam na camada 2 (Data Link) e utilizam endereços MAC para encaminhar frames. As VLANs (Virtual LANs) permitem segmentar logicamente uma rede física em múltiplas redes virtuais, isolando o trafego e melhorando a segurança e performance.

**Tipos de portas em switches:**

- Access Port: Conecta dispositivos finais a uma única VLAN
- Trunk Port: Transporta trafego de múltiplas VLANs entre switches
- Hybrid Port: Combina características de access e trunk

### Spanning Tree Protocol (STP)

O STP previne loops em topologias com caminhos redundantes, bloqueando portas que criariam caminhos circulares. Variantes modernas incluem RSTP (Rapid STP) e MSTP (Multiple STP), que oferecem convergência mais rápida.

## 1.3 Arquitetura de Redes WAN e de Longa Distancia

### Tecnologias WAN

Redes WAN (Wide Area Network) interconectam redes geograficamente distribuídas. As principais tecnologias incluem:

- MPLS (Multiprotocol Label Switching): Tecnologia de switching de pacotes baseada em rotulos, oferecendo QoS e engenharia de trafego
- VPN Site-to-Site: Tunelamento seguro entre sites usando IPsec ou SSL
- Leased Lines: Circuitos dedicados de alta confiabilidade
- SD-WAN: Solução moderna que utiliza múltiplos links com inteligência de roteamento

### Arquitetura de Conectividade Geográfica

O projeto de conectividade WAN deve considerar fatores como latência, largura de banda, redundância, custo e requisitos de aplicações. Topologias comuns incluem hub-and-spoke, full-mesh e partial-mesh.

## 1.4 Arquitetura de Segurança em Redes

### Componentes de Segurança

| Componente | Função | Exemplos |
|---|---|---|
| Firewall | Controle de acesso baseado em regras | pfSense, Cisco ASA, Fortinet |
| IDS/IPS | Detecção/Prevenção de intrusões | Snort, Suricata |
| VPN | Comunicação segura criptografada | IPsec, OpenVPN, WireGuard |
| WAF | Proteção de aplicações web | ModSecurity, Cloudflare |
| SIEM | Monitoramento e análise de logs | Splunk, ELK Stack |

*Tabela 3: Componentes de Segurança de Rede*

### DMZ (Demilitarized Zone)

A DMZ e uma zona de rede isolada que hospeda serviços públicos (web, email, DNS), protegendo a rede interna. A arquitetura típica inclui dois firewalls: um entre a Internet e a DMZ, e outro entre a DMZ e a rede interna.

### Segmentação de Rede

A segmentação divide a rede em zonas de segurança distintas, limitando o impacto de breaches. Tecnologias como VLANs, VRF (Virtual Routing and Forwarding) e micro segmentação (em ambientes virtualizados) são utilizadas.

## 1.5 Arquitetura de Serviços de Rede

### DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

O DHCP automatiza a atribuição de endereços IP e configurações de rede. O processo de concessão (DORA) inclui:

4. Discover: Cliente broadcast solicitando IP
5. Offer: Servidor oferece configuração
6. Request: Cliente aceita a oferta
7. Acknowledge: Servidor confirma a concessão

### DNS (Domain Name System)

O DNS traduz nomes de domínio em endereços IP. A hierarquia inclui root servers, TLD servers (com, org, br) e authoritative servers. Registros comuns incluem A (IPv4), AAAA (IPv6), MX (email), CNAME (alias) e TXT (texto).

### NAT (Network Address Translation)

O NAT permite que múltiplos dispositivos em uma rede privada compartilhem um único endereço IP público. Tipos incluem:

- Static NAT: Mapeamento 1:1 entre IPs privados e publicos
- Dynamic NAT: Pool de IPs publicos compartilhados
- PAT/Overload: Multiplos IPs privados para um único IP público usando portas

### Balanceamento de Carga

O balanceamento de carga distribui trafego entre múltiplos servidores, melhorando disponibilidade e performance. Algoritmos incluem round-robin, least connections, IP hash e weighted distribution.

## 1.6 Arquitetura de Redes Sem Fio e Moveis

### Padrões Wi-Fi (IEEE 802.11)

| Padrão | Frequência | Taxa Máxima | Características |
|---|---|---|---|
| 802.11b | 2.4 GHz | 11 Mbps | Primeiro padrão popular |
| 802.11a | 5 GHz | 54 Mbps | Menor interferência |
| 802.11g | 2.4 GHz | 54 Mbps | Compatibilidade com b |
| 802.11n | 2.4/5 GHz | 600 Mbps | MIMO, maior alcance |

| Padrão | Frequência | Taxa Máxima | Características |
|---|---|---|---|
| 802.11ac | 5 GHz | 6.93 Gbps | Wave 2, MU-MIMO |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 2.4/5 GHz | 9.6 Gbps | OFDMA, eficiência |
| 802.11be (Wi-Fi 7) | 2.4/5/6 GHz | 46 Gbps | 320 MHz, MLO |

*Tabela 4: Evolução dos Padrões Wi-Fi*

### Segurança Wi-Fi

A evolução da segurança Wi-Fi incluiu WEP (inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP) e WPA3 (SAE, proteção contra ataques offline). WPA3 oferece criptografia individual mesmo em redes abertas (OWE) e proteção aprimorada para senhas fracas.

### Redes Celulares (5G/6G)

O 5G oferece latências abaixo de 1ms, velocidades de até 20 Gbps e suporte a milhões de dispositivos por km². A arquitetura 5G separa plano de controle (SMF, AMF) e plano de dados (UPF), permitindo edge computing e network slicing.

## 1.7 Virtualização de Redes

### Conceitos de Virtualização

A virtualização de redes abstrai recursos de rede físicos, permitindo criar redes logicas independentes. Tecnologias incluem:

- VLANs: Segmentação em camada 2
- VRF: Múltiplas tabelas de roteamento em um roteador
- VXLAN: Extensão de VLANs sobre redes IP ( encapsulamento MAC-in-UDP)
- NVGRE: Encapsulamento similar usando GRE

### Modelos de Serviços em Nuvem

| Modelo | Descrição | Exemplos |
|---|---|---|
| IaaS | Infraestrutura como Serviço - VMs, storage, rede | AWS EC2, Azure VMs, OCI |

| Modelo | Descrição | Exemplos |
|---|---|---|
| PaaS | Plataforma como Serviço - ambiente de desenvolvimento | Heroku, Google App Engine |
| SaaS | Software como Serviço - aplicações prontas | Office 365, Salesforce |

*Tabela 5: Modelos de Serviços em Nuvem*

### VPS e Virtualização

VPS (Virtual Private Server) e uma máquina virtual hospedada em servidor físico compartilhado, oferecendo recursos dedicados e isolamento. Tecnologias de virtualização incluem VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, KVM, Xen e Proxmox.

# ETAPA 2: Ambiente de Testes com Wireshark

O Wireshark e uma ferramenta de análise de protocolos de código aberto, essencial para troubleshooting, analise de segurança e aprendizado de redes.

## 2.1 Instalação do Wireshark

### Windows

8. Acesse https://www.wireshark.org/download.html
9. Baixe o instalador para Windows (64-bit)
10. Execute o instalador e siga o assistente
11. Instale o Npcap para captura de pacotes
12. Reinicie o computador se necessário

### Linux (Ubuntu/Debian)

**Comandos de instalação:**

```
sudo apt update
sudo apt install wireshark
sudo usermod -aG wireshark $USER
sudo reboot
```

## 2.2 Captura e Analise de Pacotes

### Iniciando uma Captura

Ao abrir o Wireshark, selecione a interface de rede desejada (eth0, wlan0, etc.). A captura inicia automaticamente, mostrando pacotes em tempo real. Para parar, clique no botão de stop (quadrado vermelho).

### Filtros de Captura

Filtros de captura (usando sintaxe Berkeley Packet Filter) limitam o trafego capturado:

| Filtro | Descrição |
|---|---|

| Filtro | Descrição |
|---|---|
| host 192.168.1.1 | Trafego do host especifico |
| net 192.168.1.0/24 | Trafego da rede especificada |
| port 80 | Trafego na porta HTTP |
| tcp | Apenas pacotes TCP |
| icmp | Apenas pacotes ICMP (ping) |
| not arp | Exclui pacotes ARP |

*Tabela 6: Filtros de Captura Wireshark*

### Filtros de Display

Filtros de display filtram pacotes já capturados, sem afetar a captura:

| Filtro | Descrição |
|---|---|
| ip.addr == 192.168.1.1 | Pacotes com este IP (origem ou destino) |
| tcp.port == 443 | Conexoes HTTPS |
| http | Apenas trafego HTTP |
| dns | Consultas DNS |
| frame.len > 1000 | Frames grandes |
| tcp.flags.syn == 1 | Pacotes SYN (início de conexão) |

*Tabela 7: Filtros de Display Wireshark*

## 2.3 Interpretação de Protocolos

O Wireshark decodifica protocolos em camadas, permitindo análise detalhada:

- Camada Física/Enlace: Ethernet II, IEEE 802.11
- Camada de Rede: IP, ICMP, ARP

- Camada de Transporte: TCP, UDP
- Camada de Aplicação: HTTP, DNS, DHCP, SSH

### Analise de Handshake TCP

O three-way handshake TCP pode ser observado no Wireshark, identificando os flags SYN, SYN-ACK e ACK. Isso e útil para diagnosticar problemas de conectividade.

# ETAPA 3: Simuladores de Serviços (DNS/DHCP)

Esta etapa apresenta a implementação pratica de servidores DNS e DHCP em ambiente virtualizado, utilizando Linux e Windows Server.

## 3.1 Servidor DHCP no Linux

### Instalação do ISC DHCP Server

```
sudo apt update
sudo apt install isc-dhcp-server
```

### Configuração do dhcpd.conf

Edite o arquivo /etc/dhcp/dhcpd.conf:

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.1.10 192.168.1.100;

option routers 192.168.1.1;

option subnet-mask 255.255.255.0;

option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;

default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

}
```

### Iniciar o Serviço

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl enable isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

## 3.2 Servidor DNS (BIND9)

### Instalação

```
sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc
```

## Configuração da Zona Direta

Edite /etc/bind/named.conf.local:

```
zone "empresa.local" {

type master;

file "/etc/bind/db.empresa.local";

};
```

## Arquivo de Zona

Crie /etc/bind/db.empresa.local:

```
$TTL 604800

@ IN SOA ns1.empresa.local. admin.empresa.local. (

2024022001 ; Serial

604800 ; Refresh

86400 ; Retry

2419200 ; Expire

604800 ) ; Negative Cache TTL

;

@ IN NS ns1.empresa.local.

@ IN A 192.168.1.10

ns1 IN A 192.168.1.10

www IN A 192.168.1.20
```

## Testes de DNS

```
# Teste de resolucao direta
nslookup www.empresa.local 192.168.1.10

# Teste de resolucao reversa
nslookup 192.168.1.10 192.168.1.10
```

# ETAPA 4: Plataforma EVE-NG

O EVE-NG (Emulated Virtual Environment - Next Generation) e uma plataforma de emulação de rede que suporta dispositivos de múltiplos fabricantes, incluindo Cisco, Juniper, Arista e muitos outros.

## 4.1 Instalação do EVE-NG

### Requisitos de Hardware

| Recurso | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| CPU | 4 cores | 8+ cores |
| RAM | 8 GB | 32+ GB |
| Disco | 100 GB | 500+ GB SSD |
| Rede | 1 NIC | 2+ NICs |
| Virtualização | VT-x/AMD-V | VT-x/AMD-V + EPT |

*Tabela 8: Requisitos de Hardware EVE-NG*

### Instalação do ISO

13. Baixe o ISO do EVE-NG Community em https://www.eve-ng.net/
14. Crie um pendrive bootavel usando Rufus (Windows) ou dd (Linux)
15. Inicie o servidor a partir do pendrive
16. Siga o assistente de instalação
17. Configure IP estático ou DHCP
18. Acesse via navegador: http://IP-DO-SERVIDOR

### Instalação em VMware/VirtualBox

Para instalação em ambiente virtualizado:

19. Crie uma nova VM com Linux Ubuntu 64-bit
20. Alocar pelo menos 8GB RAM e 4 vCPUs

21. Habilite Nested Virtualization (VT-x/AMD-V)
22. Baixe o OVA do EVE-NG e importe
23. Inicie a VM e configure o acesso

## 4.2 Configuração Inicial

### Acesso Web

O EVE-NG possui duas interfaces web:

- HTML5 Console: Interface moderna, sem necessidade de plugins
- Native Console: Requer clientes nativos (Telnet, VNC, RDP)

### Credenciais Padrão

| Interface | Usuário | Senha |
|---|---|---|
| Web GUI | admin | eve |
| SSH/Console | root | eve |

*Tabela 9: Credenciais Padrão EVE-NG*

### Configuração de Nodes

Para adicionar dispositivos ao EVE-NG:

24. Acesse o menu Add Node
25. Selecione o template (Cisco IOS, Arista, etc.)
26. Configure CPU, RAM e interfaces
27. Adicione a imagem do sistema operacional
28. Conecte os nodes usando o modo de conexão

### Upload de Imagens

Imagens de dispositivos podem ser carregadas via:

- WinSCP: Conexão SFTP para transferência de arquivos
- Web Upload: Interface web para arquivos menores
- Comando scp: Via linha de comando

## 4.3 Extensões e Integrações

### Integração com Wireshark

O EVE-NG permite capturar trafego entre nodes diretamente no Wireshark:

29. Clique com o botão direito no link entre nodes
30. Selecione 'Capture'
31. Escolha a interface desejada
32. O Wireshark abrira automaticamente

### Integração com Ansible

O EVE-NG pode ser integrado com Ansible para automação:

```
# inventory.ini
[routers]
router1 ansible_host=192.168.1.10
router2 ansible_host=192.168.1.11

[routers:vars]
ansible_network_os=ios
ansible_connection=network_cli
```

### Snapshots e Backup

O EVE-NG suporta snapshots de labs completos, permitindo salvar estados e restaurar configurações. O backup pode ser feito exportando o lab ou fazendo backup da VM inteira.

# ETAPA 5: Oracle Cloud Free Tier

O Oracle Cloud Free Tier oferece recursos gratuitos permanentes, incluindo duas instancias de computação ARM sempre gratuitas, bancos de dados autônomos e armazenamento.

## 5.1 Criação da Conta

### Passo a Passo

33. Acesse https://www.oracle.com/cloud/free/
34. Clique em 'Start for free'
35. Preencha os dados pessoais (nome, email, empresa)
36. Verifique o email
37. Configure senha e dados da conta
38. Adicione método de pagamento (cartão de credito - não será cobrado)
39. Aguarde a ativação da conta (até 24 horas)

### Recursos Always Free

| Recurso | Limite | Descrição |
|---|---|---|
| Compute (ARM) | 4 OCPUs, 24 GB RAM | 2 instancias ou 1 instancia maior |
| Compute (x86) | 1/8 OCPU, 1 GB RAM | Micro instancia |
| Block Storage | 200 GB | Armazenamento em bloco |
| Object Storage | 10 GB | Armazenamento de objetos |
| Autonomous DB | 2 instancias | Banco de dados Oracle |
| Load Balancer | 1 instancia | Balanceamento de carga |

*Tabela 10: Recursos Always Free Oracle Cloud*

## 5.2 Configuração de Rede

### Virtual Cloud Network (VCN)

A VCN e a rede virtual privada na Oracle Cloud. Para criar:

40. Acesse Networking > Virtual Cloud Networks
41. Clique em 'Create VCN'
42. Defina nome e CIDR block (ex: 10.0.0.0/16)
43. Crie subnets públicas e privadas
44. Configure Internet Gateway para acesso externo
45. Configure Route Tables e Security Lists

### Security Lists (Firewall)

As Security Lists controlam o trafego de entrada e saída. Regras comuns:

| Tipo | Protocolo | Porta | Origem |
|---|---|---|---|
| Entrada | TCP | 22 (SSH) | 0.0.0.0/0 |
| Entrada | TCP | 80 (HTTP) | 0.0.0.0/0 |
| Entrada | TCP | 443 (HTTPS) | 0.0.0.0/0 |
| Entrada | ICMP | Todos | 0.0.0.0/0 |
| Saida | Todos | Todos | 0.0.0.0/0 |

*Tabela 11: Regras de Firewall Recomendadas*

## 5.3 Deploy de Instancias

### Criação de Instancia de Computação

46. Acesse Compute > Instances
47. Clique em 'Create instance'
48. Defina nome da instancia

49. Selecione a imagem (Oracle Linux, Ubuntu, etc.)
50. Escolha a shape (VM.Standard.A1.Flex para ARM)
51. Configure OCPUs e RAM (max 4 OCPUs, 24 GB)
52. Selecione a VCN e subnet
53. Adicione chave SSH publica
54. Clique em 'Create'

### Acesso as Instancias

Após a criação, anote o IP público e acesse via SSH:

```
# Oracle Linux / CentOS
ssh -i chave_privada opcao@IP_PUBLICO

# Ubuntu
ssh -i chave_privada ubuntu@IP_PUBLICO
```

### Instalação de Serviços na Nuvem

Exemplo de instalação de servidor web na instancia Oracle Cloud:

```
# Atualizar sistema
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Instalar Apache
sudo apt install apache2 -y

# Iniciar servico
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
```

# ETAPA 6: Tecnologias Emergentes e IA

Esta etapa explora as tecnologias emergentes que estão transformando a área de redes de computadores, com foco especial na inteligência artificial e automação.

## 6.1 Inteligência Artificial em Redes

### AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations)

AIOps utiliza machine learning para automatizar operações de TI, incluindo monitoramento, análise de logs e resolucao de incidentes. Benefícios incluem:

- Deteccao proativa de anomalias antes de impactar usuários
- Correlação automática de eventos de múltiplas fontes
- Predição de falhas baseada em padrões históricos
- Automação de respostas a incidentes comuns

### Casos de Uso de IA em Redes

| Caso de Uso | Descrição | Beneficio |
|---|---|---|
| Deteccao de Intrusão | ML identifica padrões de ataque | Segurança aprimorada |
| Otimização de Trabalho | Balanceamento inteligente de carga | Performance otimizada |
| Capacity Planning | Predição de crescimento de trafego | Planejamento eficiente |
| Root Cause Analysis | Identificação automática de causas | MTTR reduzido |
| QoS Dinâmico | Ajuste automático de prioridades | Experiencia do usuário |

*Tabela 12: Casos de Uso de IA em Redes*

### Ferramentas de IA para Redes

- Cisco DNA Center: Analytics e automação com ML
- Juniper Mist AI: Wi-Fi gerenciado por IA
- Aruba AI Insights: Otimização de performance

- Kentik: Analise de trafego com ML
- Elisa: Deteccao de anomalias open source

## 6.2 Automação com Python e Ansible

### Netmiko para Acesso SSH

Netmiko e uma biblioteca Python para automatizar conexões SSH a dispositivos de rede:

```
from netmiko import ConnectHandler

device = {
'device_type': 'cisco_ios',
'host': '192.168.1.1',
'username': 'admin',
'password': 'senha'
}

connection = ConnectHandler(**device)
output = connection.send_command('show ip interface brief')
print(output)
connection.disconnect()
```

### NAPALM para Multi-vendor

NAPALM (Network Automation and Programmability Abstraction Layer with Multivendor support) unifica a automação entre diferentes fabricantes:

```
from napalm import get_network_driver

driver = get_network_driver('ios')
device = driver('192.168.1.1', 'admin', 'senha')
device.open()

# Obter fatos do dispositivo
facts = device.get_facts()
print(facts['hostname'], facts['model'])

device.close()
```

### Ansible para Orquestração

Ansible e uma ferramenta de automacao agentless que utiliza playbooks YAML:

```
---
- name: Configurar interfaces
hosts: routers
gather_facts: no
tasks:
- name: Configurar interface Loopback0
ios_config:
lines:
- interface Loopback0
- ip address 10.0.0.1 255.255.255.255
- no shutdown
```

## 6.3 Redes Definidas por Software (SDN)

### Conceitos de SDN

SDN separa o plano de controle do plano de dados, permitindo gerenciamento centralizado e programático da rede. A arquitetura inclui:

- Application Layer: Aplicações de rede (firewall, balanceamento)
- Control Layer: Controlador SDN (OpenDaylight, ONOS)
- Infrastructure Layer: Switches e roteadores programaveis

### OpenFlow

OpenFlow e o protocolo padrão de comunicação entre controlador e dispositivos. Permite instalar fluxos dinamicamente, implementando forwarding inteligente.

### Controladores SDN

| Controlador | Características | Uso |
|---|---|---|
| OpenDaylight | Modular, multi-protocolo | Provedores de nuvem |
| ONOS | Alta performance, carrier-grade | Provedores de telecom |

| Controlador | Características | Uso |
|---|---|---|
| Floodlight | Open source, Java | Pesquisa/educação |
| Ryu | Python, leve | Desenvolvimento rápido |

*Tabela 13: Controladores SDN*

### Network Function Virtualization (NFV)

NFV virtualiza funções de rede tradicionalmente implementadas em hardware dedicado (firewalls, load balancers, routers). Benefícios incluem:

- Reducao de custos com hardware
- Escalabilidade elástica
- Deploy rápido de novos serviços
- Automacao completa do ciclo de vida

# Conclusão

Este projeto apresentou uma visão abrangente dos fundamentos de arquitetura de rede de computadores, desde conceitos básicos de endereçamento IP até tecnologias emergentes como inteligência artificial e redes definidas por software.

As etapas praticas demonstraram a instalação e configuração de ferramentas essenciais para profissionais de rede:

- EVE-NG: Plataforma de emulacao para laboratórios virtuais
- Oracle Cloud Free Tier: Recursos de nuvem gratuitos para pratica
- Wireshark: Analise detalhada de protocolos
- Serviços DNS/DHCP: Implementação de infraestrutura de rede

A evolução das redes de computadores continua acelerada, com tendências importantes moldando o futuro da área:

- Automacao e programabilidade se tornaram habilidades essenciais
- Inteligência artificial está transformando operações de rede
- Cloud e edge computing redefinem arquiteturas tradicionais
- Segurança zero trust e fundamental em ambientes modernos

Recomenda-se que os estudantes continuem praticando em ambientes virtualizados, construindo laboratórios complexos e explorando as ferramentas apresentadas. A combinação de fundamentos sólidos com conhecimento de tecnologias emergentes prepara o profissional para os desafios atuais do mercado de redes de computadores.

# Referencias

## Livros


- TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de Computadores. 5a ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down. 6a ed. São Paulo: Pearson, 2013.
- ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. Cisco Press, 2019.
- NAUGHTON, Jason. Mastering Python for Networking and Security. Packt Publishing, 2018.


## Documentação Oficial


- EVE-NG Documentation: https://www.eve-ng.net/documentation/
- Oracle Cloud Documentation: https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/home.htm
- Wireshark User Guide: https://www.wireshark.org/docs/
- Ansible Network Documentation: https://docs.ansible.com/network/


## RFCs


- RFC 791: Internet Protocol (IPv4)
- RFC 2460: Internet Protocol, Version 6 (IPv6)
- RFC 2328: OSPF Version 2
- RFC 4271: A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)


## Sites e Comunidades


- Cisco Networking Academy: https://www.netacad.com/
- Network World: https://www.networkworld.com/
- Packet Pushers: https://packetpushers.net/
- Reddit r/networking: https://www.reddit.com/r/networking/

## Cloud Free Tier – Criação de VPS – Máquina Virtual

- AWS: https://aws.amazon.com/pt/free/compute/?trk=bdcbd2f7-9d39-487f-9ca9-33a1825e127c&sc_channel=ps&ef_id=EAIaIQobChMI5eXFp6v4kgMVPltIAB1riR8hEAAYASAAEgJ8mPD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!4422!3!795841305580!p!!g!!free%20cloud%20service!23533256329!192395723669&gad_campaignid=23533256329&gbraid=0AAAAADjHtp9-nWZ7miQOT8pPE7wPXXF2g&gclid=EAIaIQobChMI5eXFp6v4kgMVPltIAB1riR8hEAAYASAAEgJ8mPD_BwE
- Alibaba: https://www.alibabacloud.com/en/campaign/cloud-server?_p_lc=1&utm_content=se_1022647212&gclid=EAIaIQobChMI7ey09Kv4kgMVH0FIAB3bGjodEAAYBCAAEgKatvD_BwE
- Azure: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/free-services
- IBM Cloud: https://www.ibm.com/br-pt/products/cloud/free
- Google Cloud: https://cloud.google.com/free

# Projeto de Rede de Computadores

Fundamentos de Arquitetura de Rede

EVE-NG | Oracle Cloud | Wireshark | Automacao | IA

Março 2026

Professor Benir Falcão Pistille